

Bloco 1 — Derivação

$G_1: S \rightarrow aS \mid b$

A regra $S \rightarrow aS$ coloca um a e continua a construção. A regra $S \rightarrow b$ troca o S por b e termina a palavra.

A) Gere a palavra aaab

Objetivo: chegar a aaab.

1º passo — usamos $S \rightarrow aS$

$S \Rightarrow aS$

2º passo — usamos $S \rightarrow aS$

$aS \Rightarrow aaS$

3º passo — usamos $S \rightarrow aS$

$aaS \Rightarrow aaaS$

Agora já temos os três a desejados.

4º passo — usamos $S \rightarrow b$

$aaaS \Rightarrow aaab$

O S foi substituído por b, então a construção terminou.

$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS \Rightarrow aaab$

B) Como sabemos que a derivação terminou?

A derivação termina quando não existem mais símbolos não terminais.

No resultado aaab restaram apenas a e b, que são terminais. Portanto, a derivação terminou.

Bloco 2 — GLC

$G_2: S \rightarrow aSb \mid \epsilon$

A) Gere a palavra aaabbb

Objetivo: formar três a seguidos de três b.

1º passo — usamos $S \rightarrow aSb$

$S \Rightarrow aSb$

2º passo — usamos $S \rightarrow aSb$

$aSb \Rightarrow aaSbb$

3º passo — usamos $S \rightarrow aSb$

$aaSbb \Rightarrow aaasbbb$

Agora temos três a e três b. Falta apenas retirar o S.

4º passo — usamos $S \rightarrow \epsilon$

$aaasbbb \Rightarrow aaabbbb \Rightarrow aaabbb$

Como ϵ é vazio, ele não acrescenta nenhum símbolo.

$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aaasbbb \Rightarrow aaabbb$

O padrão da gramática

Usos de $S \rightarrow aSb$	Palavra gerada
0	ϵ
1	ab
2	aabb
3	aaabbb
4	Aaaabbbb

Por isso, essa gramática sempre gera a mesma quantidade de a e de b.

B) É possível gerar aabbb?

Não. A palavra aabbb tem 2 letras a e 3 letras b.

Como a regra $S \rightarrow aSb$ acrescenta um a junto com um b, as quantidades sempre precisam ser iguais.

Resposta: não é possível gerar aabbb, pois a quantidade de a e b é diferente.

Bloco 3 — Classificação

$S \rightarrow aA$ e $A \rightarrow b$

Precisamos decidir se a gramática é Regular ou Livre de Contexto.

1. Observe o formato das regras

$S \rightarrow aA$ = não terminal $\rightarrow$ terminal + não terminal

$A \rightarrow b$ = não terminal $\rightarrow$ terminal

Esses dois formatos são permitidos em uma gramática regular.

Classificação: Gramática Regular.

2. Por que ela é regular?

Porque suas produções seguem os formatos simples $A \rightarrow aB$ ou $A \rightarrow a$: um terminal sozinho, ou um terminal seguido de um não terminal.

3. Que palavra ela gera?

1º passo — usamos $S \rightarrow aA$

$S \Rightarrow aA$

2º passo — usamos $A \rightarrow b$

$aA \Rightarrow ab$

Palavra gerada: ab